For Qatar MoE Use Only

مثال 4 تكوين ملاحظات باستعمال عرض البيانات

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: كيف يمكنك استعمال الجدولين المبيّنين لإجراء استدلالات لا يمكن التوصل إليها من مخطط الصندوق وطرفيه؟

[يمكنك حساب الوسطين الحسابيين للبيانات من الجدولين، في حين لا يمكنك ذلك من خلال مخطط الصندوق وطرفيه]

س: كيف يوفّر مخططا الصندوق وطرفيه معلومات لا يمكن تحديدها بسهولة من خلال معاينة الجدولين؟

[يبيّن مخططا الصندوق وطرفيه موقع الـ 50% من البيانات التي في الوسط ومدى تشتت هذه البيانات.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

4. a. يرسل 50% من الطلاب ما بين 9 و 22 رسالة فقط خلال أيام الدراسة، ولكن في أيام العطلة يرسل 50% من الطلاب ما بين 40 و 60 رسالة. الصندوق المبين في أيام العطلة أطول. القيمة الصغرى في المخططين هي الصفر، لكن الخط الممتد من الصفر إلى الصندوق في مخطط عطلة نهاية الأسبوع طويل جدًا وبالتالي يبدو أن الصفر هو القيمة المتطرفة.

b. لا يبدو أن العدد الأقصى للرسائل المرسلة في أي من المجموعتين هو قيمة متطرفة، والعدد الأقصى للرسائل المرسلة خلال عطلة نهاية الأسبوع أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الأقصى للرسائل المرسلة خلال أيام الدراسة.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 3 و 4**

استعمل الأدوات المناسبة هل يغير نوع التمثيل البياني الذي تنشئه باستعمال بيانات معطاة الملاحظات التي يمكن تكوينها من عرض البيانات؟ وضّح إجابتك.

[نعم، ملاحظة مدى تشتت البيانات في التمثيل بالنقاط أسهل؛ في حين يمكن بسهولة معرفة القيمتين الصغرى والعظمى ومقاييس النزعة المركزية للبيانات في مخطط الصندوق وطرفيه؛ أما المدرج التكراري فيسمح بمقارنة مدى البيانات بسهولة.]

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 4 تكوين ملاحظات باستعمال عروض البيانات

جمع طلال بيانات من 15 زميلًا من زملاءه في الصف عن عدد الرسائل النصية التي يرسلونها خلال أيام المدرسة وعن عددها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نظم طلال بياناته في الجدولين أدناه. كيف يمكن استعمال مخطط الصندوق وطرفيه لمقارنة البيانات التي جمعها طلال؟

متوسط عدد الرسائل المرسلة خلال أيام المدرسة		
14	23	18
17	19	26
4	9	0
19	22	25
8	15	16

متوسط عدد الرسائل المرسلة خلال عطلة نهاية الأسبوع		
80	45	50
50	60	75
20	40	0
75	50	60
30	40	50

الخطوة 1 احسب ملخص الأعداد الخمسة لكل مجموعة بيانات.

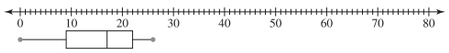
الرسائل خلال أيام المدرسة
القيمة الصغرى: 0
القيمة العظمى: 26
الربيع الأول: 9
الوسيط: 17
الربيع الثالث: 22
المدى الربيعي (IQR): 13

الرسائل خلال عطلة نهاية الأسبوع
القيمة الصغرى: 0
القيمة العظمى: 80
الربيع الأول: 40
الوسيط: 50
الربيع الثالث: 60
المدى الربيعي (IQR): 20

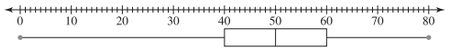
استعمل الأدوات المناسبة
قد ترغب في إدخال البيانات في جدول إلكتروني لتتمكّن من تحديد العمليات الحسابية المطلوبة وتنفيذها بسهولة.

الخطوة 2 استعمل المعلومات المبيّنة أعلاه لإنشاء مخطط الصندوق وطرفيه الذي يمثّل كل مجموعة بيانات.

متوسط عدد الرسائل المرسلة خلال أيام المدرسة



متوسط عدد الرسائل المرسلة خلال عطلة نهاية الأسبوع



الخطوة 3 استعمل عرضي البيانات أعلاه لتكوين ملاحظات عن مجموعتي البيانات.

- عدد الرسائل النصية التي يرسلها الطلاب خلال أيام العطلة أكبر بكثير من عدد الرسائل النصية التي يرسلونها خلال أيام المدرسة.
- التغير في عدد الرسائل المرسلة خلال أيام العطلة أكبر من التغير في عدد الرسائل المرسلة خلال أيام المدرسة.
- ثمة شخص واحد لا يرسل أي رسائل نصية خلال أيام العطلة. هذا يمثّل قيمة متطرفة لأنه بعيد عن قيم البيانات الأخرى.

حاول أن تحلّ! **4. a.** قدّم توضيحًا ممكنًا لكل ملاحظة من الملاحظات التي تم التوصل إليها.
b. قدّم ملاحظتين إضافيتين حول البيانات التي جمعها طلال.

102 الوحدة 5 الإحصاء

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 4 اطلب من الطلاب استكشاف كيفية إنشاء عروضهم الخاصة للبيانات.

- يبيّن الجدولين أدناه أعمار الشباب الذين اشتركوا في نشاطين رياضيين في المركز الاجتماعي. أنشئ مخطط الصندوق وطرفيه لتمثيل البيانات المعطاة في كل جدول.

أعمار لاعبي الكرة الطائرة			
10	14	15	18
12	14	14	18
16	20	20	16
19	17	18	17

أعمار لاعبي كرة القدم			
11	12	16	10
10	8	18	9
14	11	9	16
12	13	15	15

س: ماذا يمكنك أن تستنتج من مخططَي الصندوق وطرفيه عن تشتت البيانات التي تمثل النشاطين الرياضيين؟

[يرغب عدد أكبر من الشباب في ممارسة رياضة كرة القدم، التي قيمة مداها الربيعي تساوي 5، مقارنة بقيمة المدى الربيعي لرياضة الكرة الطائرة التي تساوي 4]

س: ماذا يمكنك أن تستنتج من مخططي الصندوق وطرفيه عن النزعة المركزية للبيانات؟

[متوسط أعمار لاعبي كرة القدم هو 12، بينما متوسط أعمار لاعبي الكرة الطائرة هو 16.5]

For Qatar MoE Use Only